

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	GUIA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	CÓDIGO: SGC.DI.505 VERSIÓN: 2.0 FECHA ULTIMA REVISIÓN: 12/04/2017
--	---	--

DEPARTAMENTO:	ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	CARRERA:	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES		
ASIGNATURA:	REDES DE NUEVA GENERACION	Periodo LECTIVO:	202551	NIVEL:	IX
DOCENTE:	Ing. Daniel Altamirano C.	NRC:		PRÁCTICA N°:	
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA		LABORATORIO DE REDES DE NUEVA GENERACION			
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Exploración de funcionalidades de IEEE 5G/6G Innovation Testbed con una cuenta de arrendatario (estudiante)				
INTRODUCCIÓN:					
PROPOSITO DE LAS PRÁCTICAS.					
- Reforzar la parte teórica consolidando los conocimientos a través del desarrollo de prácticas en el laboratorio. - Incentivar la investigación, conocimiento y propiedades del los elementos/materiales y sus aplicaciones. - Propiciar vínculos con el sector industrial/empresa con la finalidad de conocer y concienciar la realidad tecnológica regional.					
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS.					
- Las prácticas serán desarrolladas por los estudiantes después de haber revisado la guía y realizado el trabajo preparatorio (en caso de existir). - El trabajo preparatorio es individual, el mismo que será entregado antes de realizar la practica. - Si el trabajo preparatorio no es entregado, el alumno no podrá realizar el laboratorio. - Se debe realizar un coloquio del trabajo preparatorio por parte de los alumnos (individual, en caso de existir) y el docente realizará los comentarios aclaratorios del caso previas preguntas. - Los integrantes del grupo tienen que saber exactamente cuales son los objetivos a alcanzarse antes de la ejecución de la práctica. - Se realizará en grupo, no mayor a cuatro estudiantes. - En el caso de no asistir al laboratorio, su calificación será automáticamente de cero(0).					
EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA.					
- Se realizarán las prácticas en forma grupal en el que cada uno tendrá valores distintos. - Las prácticas se llevarán a cabo por todos los integrantes del grupo sin excepción, anticipándose en disponer de todos los elementos/requerimientos necesarios para ejecutar la práctica. - Los informes de cada práctica tendrán un plazo de entrega de 7 días.					
PRESENTACIÓN.					
- En la fecha prevista se expondrán los trabajos ejecutados en el que en forma aleatoria se solicitarán a los integrantes de cada grupo exponer una o más partes del trabajo preparatorio. - Durante y después de la exposición se formularán preguntas por parte del profesor y el resto de estudiantes, los mismos que tendrán que ser respondidos por los integrantes del grupo.					
CALIFICACIÓN.					
- Dependiendo del esfuerzo ejercido por cada grupo (innovación, metodología para alcanzar objetivos, exposición, respuestas a las preguntas planteadas, conclusiones, recomendaciones y presentación del informe), todos los integrantes obtendrán la misma nota.					
OBJETIVOS:					
- Familiarizarse con las herramientas graficas (GUI) y de comandos (CLI) de la plataforma Testbed para redes 5G simuladas. - Realizar pruebas de trafico y de ping para evaluar el performance de la red en parámetros relacionados al QoS. - Comparar las métricas asociadas a cada Slice en métricas relacionadas al QoS. - Investigar posibles aplicaciones de investigación que se le puede dar a la plataforma Testbed.					
MATERIALES:					
REACTIVOS:		INSUMOS:			
No aplica		No aplica			
EQUIPOS:					
- 1 PC con OS Windows o Ubuntuo (Chrome y Firefox Instalado). - Software para acceso remoto instalado (MobaXTerm, Solar Putty o PowerShell) - Interfaces inalámbricas IEEE 802.11 (Conectividad a Wifi)					

MUESTRA:

No aplica

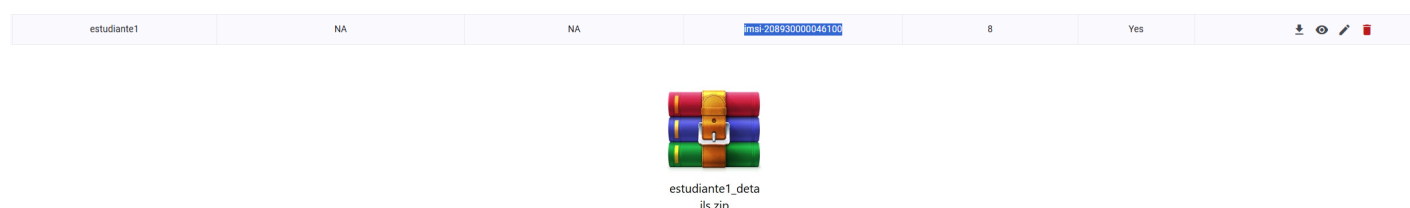
INSTRUCCIONES:

Tomando en cuenta que empresas de tecnología de telecomunicaciones (como Huawei, Samsung, ZTE, Ericsson, entre otras) ofertan soluciones para infraestructura de telecomunicaciones relacionadas a servicios móviles o corporativos dirigidos a empresas que viven de este modelo de negocio como Claro, Tigo, entre otras. IEEE Innovation Testbed nos brinda un entorno de simulación de una infraestructura end-to-end 5G StandAlone donde nos brinda una única cuenta de administrador, donde este puede repartir sus recursos en múltiples cuentas de usuarios que representarían a esos arrendatarios o clientes de las empresas de tecnología.

En esta práctica usted se ha hecho acreedor de una cuenta de arrendatario, es decir, hará uso de la infraestructura propuesta por alguna empresa de tecnología (Huawei, ZTE, Ericsson, etc) y utilizará los recursos que le fueron repartidos a usted en su contrato para poder planificar sus servicios hacia los usuarios finales (Dando a entender que usted representa empresas como Claro, Tigo, entre otras que ofertan servicios móviles avanzados hacia usuarios finales).

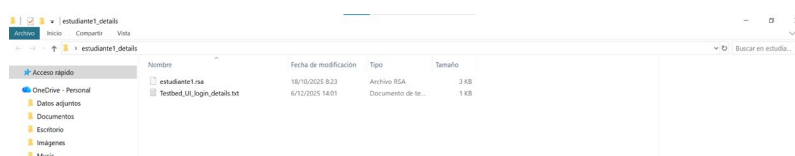
Dado que posee una cuenta de arrendatario (siendo llamada para efectos prácticos “cuenta de estudiante”) tendrá acceso a la plataforma Testbed de una manera limitada (ya que ciertas configuraciones son propias de administradores), su trabajo consistirá en familiarizarse con las herramientas de la plataforma que tenga disponible.

Cada estudiante o grupo de trabajo hará uso de la llave “xx.rsa” que les fue asignado desde la cuenta administrador de la plataforma testbed:



1) Descomprimir el archivo .zip y colocar la carpeta descomprimida en el escritorio o en algún directorio con un path no muy largo. Para este ejemplo la carpeta está en:

C:\Users\Razer Blade 14\Desktop\estudiante1_details



2) Abrir el archivo “.txt” y copiar el ssh command, que para este ejemplo es:

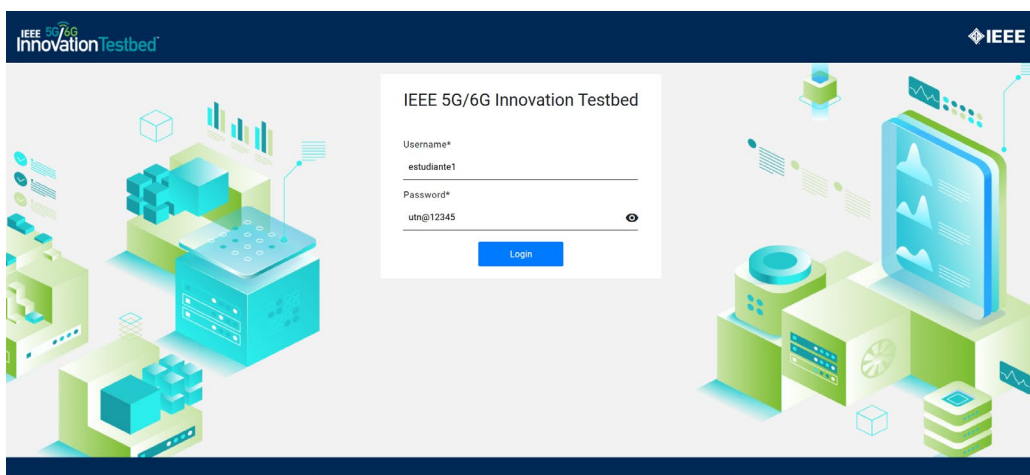
```
ssh -i estudiante1.rsa estudiante1@56.124.5.20 -p 3022
```

3) Adaptarlo para poder ingresar no solo al core 5G sino a la webUI, para el ejemplo sería así (adaptarlo al caso personal de cada estudiante o grupo):

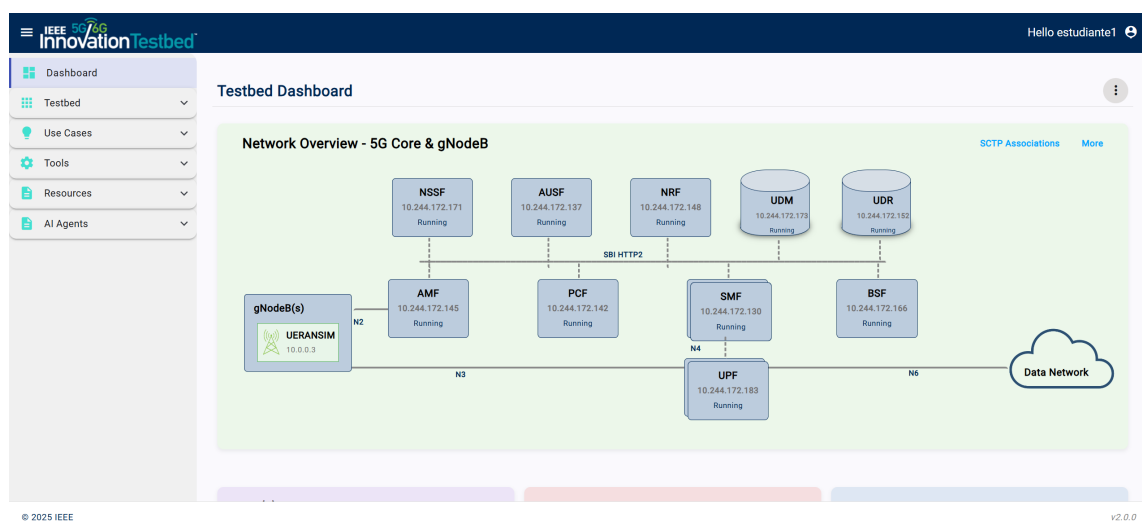
```
ssh -i estudiante1.rsa estudiante1@56.124.5.20 -p 3022 -L 4200:127.0.0.1:4200 -L 8400:127.0.0.1:8400
```

4) Ingresar a MobaXterm (o cualquier programa para conexiones remotas como Putty o PowerXShell) y ubicarse en la carpeta descomprimida (Tener presente que MobaXterm utiliza comandos Linux tales como cd (cambio de directorio) o mkdir (creación de nuevos directorios)), por lo que se recomienda revisar comandos Linux básicos antes de continuar con la presente guía.

7) Colocamos las credenciales que de igual manera vienen en el archivo “.txt” de la carpeta descomprimida:



8) Al logearse exitosamente tendrán acceso a las funcionalidades de IEEE 5G/6G INNOVATION TESTBED.

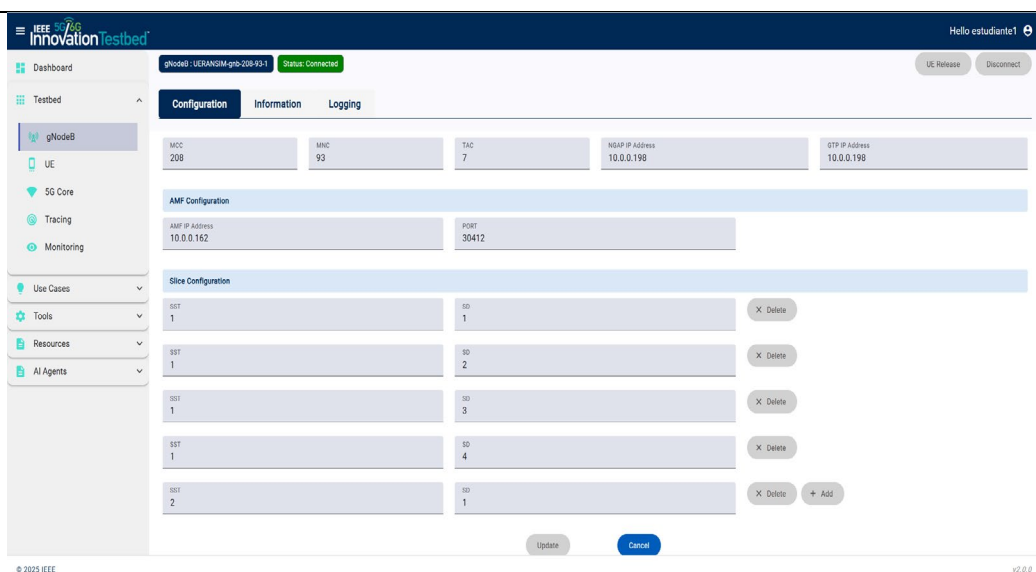


ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

Esta guía explora algunas funcionalidades de la WebUI que deberá revisar y realizar cada uno de los estudiantes.

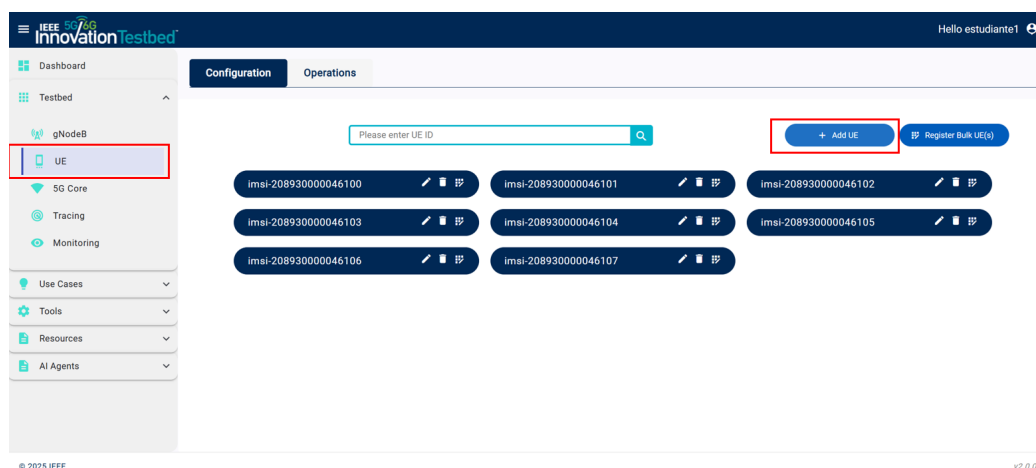
GNB

Al ser un entorno de estudiante y no el de un administrador la configuración de gNodeB estará restringida es decir no se podrán crear slices o editar slices con una cuenta de estudiante, solo visualizar la configuración actual, para poder visualizarla solo se debe darle click a la pestaña “gNodeB”.



UE

Al dar click en la pestaña “UE” se mostrara los IMSI registrados actualmente, cada estudiante tienen un total de 8 UEs que pueden ser editados con total libertad por los estudiantes, incluso se pueden añadir mas UEs con configuraciones personalizadas, para ello dar click en el botón “Add UE” tal y como se muestra en la imagen.



Se abrirá una pestaña denominada “Create UE” donde podremos modificar los parámetros de cada IMSI, parámetros como el SUPI, el MCC y el MNC son importantes pues definen el código del país, la red móvil y en general la identidad del usuario denominado “IMSI”.

Create UE

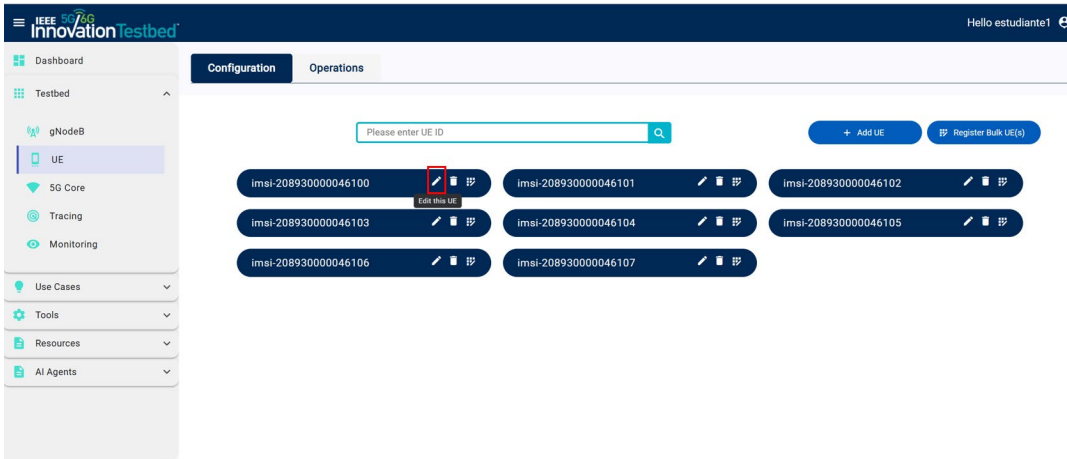
SUPI*		No. of UE's*
		1
MCC*	MNC*	
208	93	
Subscriber Key*	Authentication Management Field (AMF)*	
465B5CE8B199B49FAA5F0A2EE238A6BC	8000	
Operator Key (OPc/OP)**	Operation Type*	
E8ED289DEBA952E4283B54E88E6183CA	OPC	
IMEI*	IMEI SV	
356938035643803	4370816125816151	

Session Configuration - 1

Type*	APN*
IPv4	internet

Create Cancel

También existe la opción de editar la configuración de un UE previamente creado (mientras dicho UE no se encuentre ya registrado en algún slice del GnodeB, en tal caso se debe primero desvincular). Para editar un UE basta con dar click en el icono marcado en la figura.



IEEE InnovationTestbed

Configuration Operations

Please enter UE ID

+ Add UE Register Bulk UE(s)

imsi-208930000046100		imsi-208930000046101		imsi-208930000046102	
imsi-208930000046103		imsi-208930000046104		imsi-208930000046105	
imsi-208930000046106		imsi-208930000046107			

© 2025 IEEE v2.0.0

Entre los parámetros más importantes a configurar en un UE ya creado puede ser el slice a donde pretende ser destinado, debido a que cada slice tiene características de procesamiento y ancho de banda diferentes.

Update UE

208

93

Subscriber Key*
465B5CE8B199B49FAA5F0A2EE238A6BC

Authentication Management Field (AMF)*
8000

Operator Key (OPc/OP)**
E8ED289DEBA952E4283B54E88E6183CA

Operation Type*
OPC

IMEI*
356938035643803

IMEI SV
4370816125816151

Session Configuration - 1

Type
IPv4

APN
internet

+

Slice:

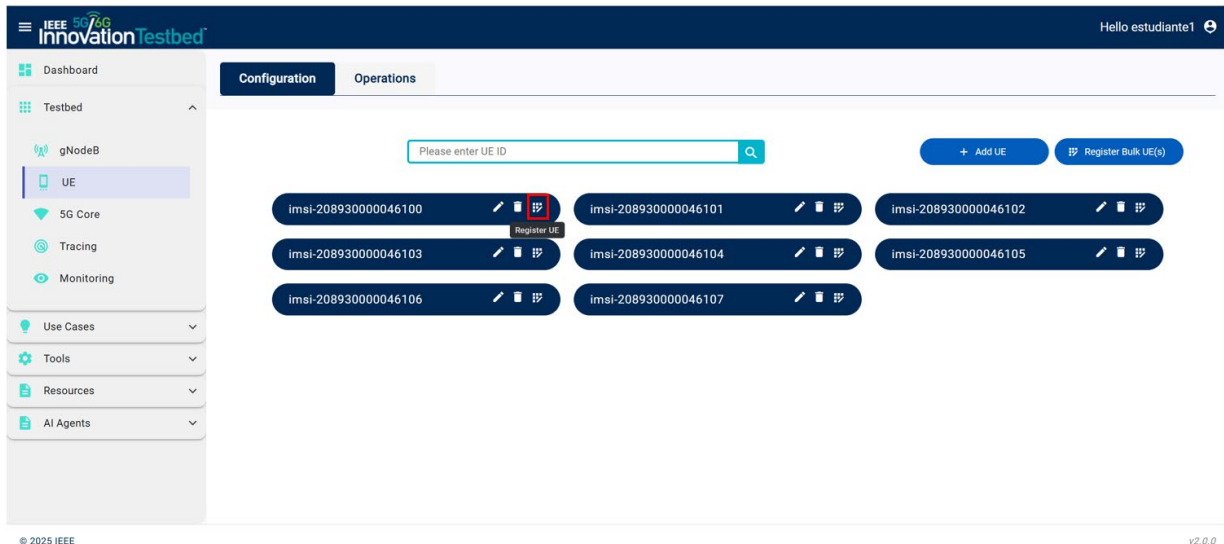
SST
1

SD
1

Update

Cancel

Finalmente para registrar y poner en funcionamiento un determinado UE basta con darle click al icono que se muestra en la imagen.

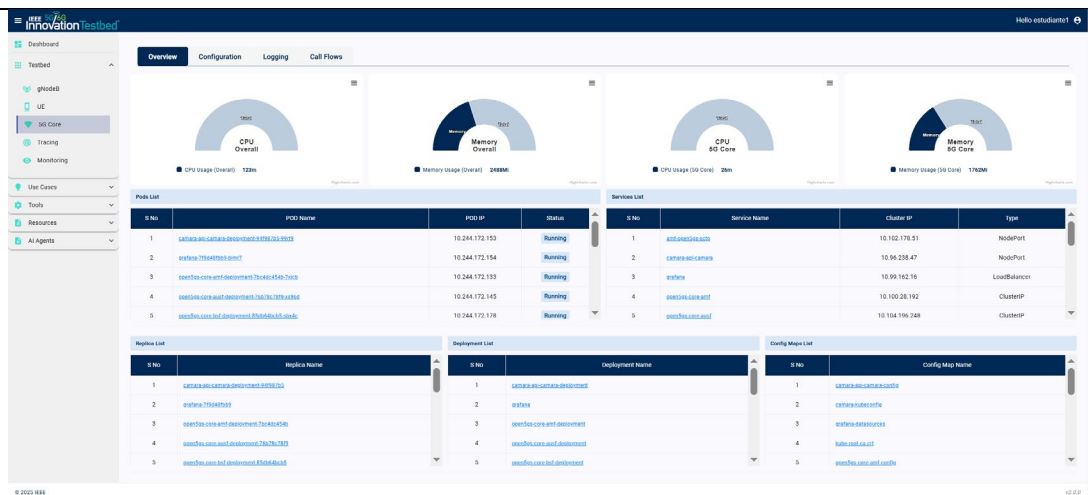


The screenshot shows the IEEE 5G Innovation Testbed interface. The sidebar on the left has a menu with options: Dashboard, Testbed, gNodeB, UE (selected), 5G Core, Tracing, and Monitoring. The main area has tabs for Configuration and Operations. Under the Operations tab, there is a search bar for UE ID and buttons for '+ Add UE' and 'Register Bulk UE(s)'. Below this, a table lists several UEs with their IMSI numbers and a 'Register UE' button highlighted with a red box.

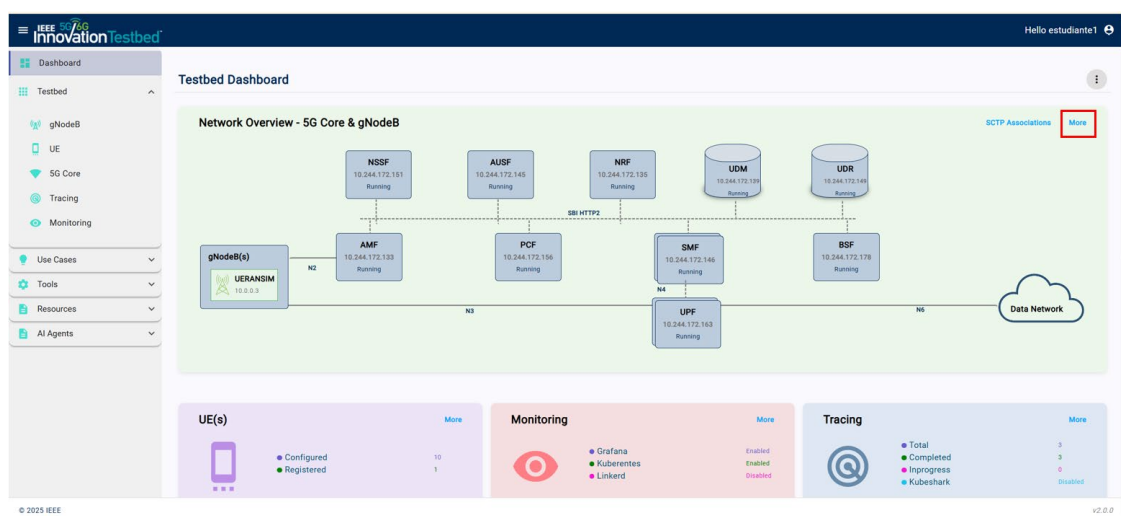
IMSI	Register UE
imsi-208930000046100	Register UE
imsi-208930000046101	Register UE
imsi-208930000046102	Register UE
imsi-208930000046103	Register UE
imsi-208930000046104	Register UE
imsi-208930000046105	Register UE
imsi-208930000046106	Register UE
imsi-208930000046107	Register UE

5GCORE

En este apartado podremos observar los KPIs que definen el rendimiento general de la red, detallando todo tipo de procesos o usuarios registrados. Para visualizarlo solo debemos dar click a la pestaña "5G CORE" tal como se muestra en la imagen.

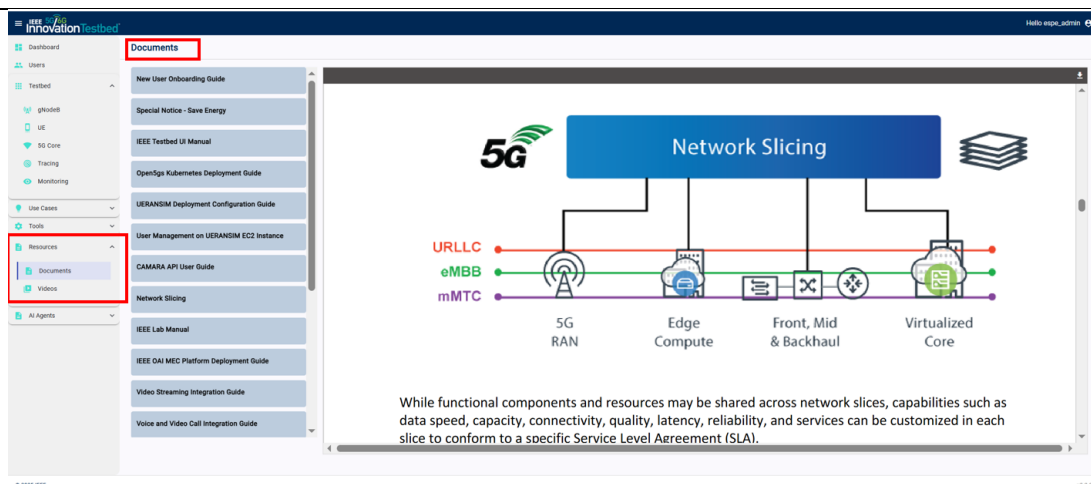
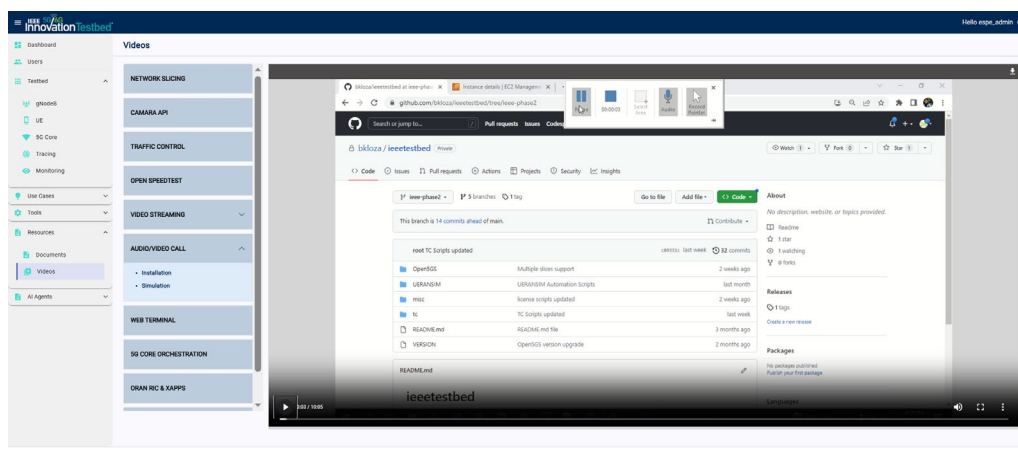


Otra opción es desde la pestaña de Dashboard en el Network Overview – 5G Core & gNodeB en la esquina superior derecha dar click sobre “More”.



RESOURCES

En la pestaña “Resources” que se muestra en la imagen podremos visualizar todo tipo de manuales en pdf o videos tutoriales detallando las configuraciones y aplicaciones disponibles para el simulador (este contenido es descargable).

En esta herramienta podemos realizar pruebas de resiliencias de la red ante ataques cibernéticos como el “DDOS ATTACK”, es decir nos mostrara en registros de texto plano “logs” como los protocolos de red implementados en 5G mitigan el ataque. (Requiere usar conjuntamente la herramienta DDOS ATTACK para generar el ataque y Trace Analyser para Monitorear los paquetes y visualizar como actúan los protocolos y funciones de red ante el ataque).



Type of Attack

☒ GTP ☐ NGAP

Burst Rate*	Duration (minutes)*	Wait Period (seconds)*
1	1	1

Source IP Address*	Source Port*
10.45.0.19	2152

Destination IP Address*	Destination Port*
10.45.0.1	2152

[Cancel](#) [Start Attack](#)

Para comprender mas sobre esta herramienta es importante revisar el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=sn-mKlcHEfo>

Así mismo se debe revisar la documentación sobre el Tracer Analyzer la cual es el manual denominado:

IEEE Testbed UI Manual (Disponible en el Apartado Resources)

CAMARA API

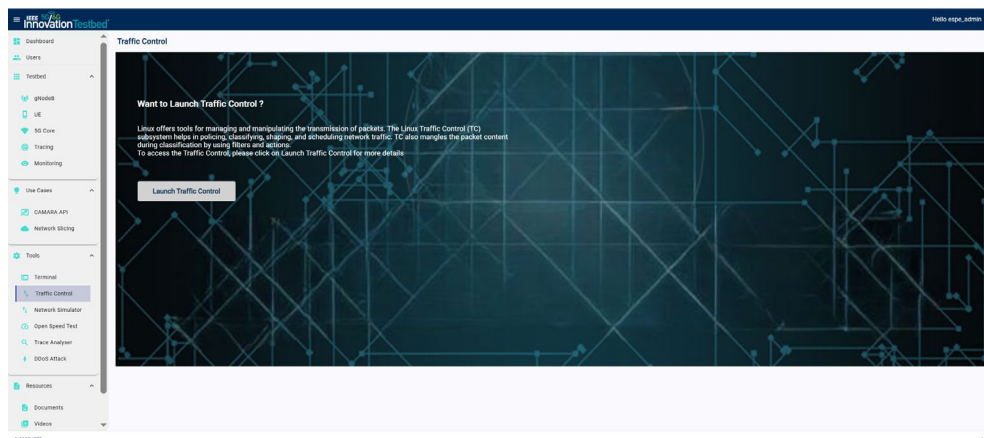
Para poder hacer uso de la herramienta Camara API vamos a la pestaña “Uses Cases” y a continuación damos click en “Camara API” la cual nos desplegara un menú de configuración para poder explorar a gusto. Previo a proceder a realizar cualquier cambio en esta herramienta es indispensable que el Alumno vaya al apartado “Resources”, descargue y lea el manual denominado:

Camara API User Guide



TRAFFICO CONTROL TOOL

Esta herramienta nos permitirá modificar las interfaces virtuales que conectan nodos de la RAN o el CORE o incluso la interconexión entre estos. Para acceder a ella nos dirigimos a la pestaña “Traffic Control” tal como se indica en la imagen, una vez ahí le damos click en “Launch Traffic Control”.



Ahora que nos encontramos en la herramienta podremos visualizar todas las interfaces disponibles, por defecto habrán siempre 4, de las cuales nos centraremos en las denominadas “uesimtun” en este caso la que estará por defecto sera “uesimtun0” cuando nosotros registremos las UE (indicado en un apartado anterior) aparecerán mas “uesimtun” para poder aplicar control de trafico.

TCGUI - 4 Available Interfaces

• [docker0](#)
• [ens5](#)
• [lo](#)
• [uesimtun0](#)

docker0

Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	None	mbit		
Delay	None	ms	aNone	ms
Loss	None	%	None	%
Duplicate	None	%		
Reorder	None	%	None	%
Corrupt	None	%		
Limit	None			

[Apply docker0 Rules](#)

[Remove docker0 Rules](#)

ens5

Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	25	25		
Delay	10ms	10	aNone	ms
Loss	None	%	None	%
Duplicate	None	%		
Reorder	None	%	None	%
Corrupt	None	%		
Limit	1000	1000		

[Apply ens5 Rules](#)

[Remove ens5 Rules](#)

lo

Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	100	100		
Delay	5ms	5	aNone	ms
Loss	None	%	None	%
Duplicate	None	%		
Reorder	None	%	None	%
Corrupt	None	%		
Limit	1000	1000		

[Apply lo Rules](#)

[Remove lo Rules](#)

Para editar las políticas de control de trafico buscamos nuestra interfaz de interes, la cual tendrá un cuadro abajo del titulo con todos los parámetros que se pueden configurar entre los que destacamos “Rate” (define la tasa o Throughput), “Delay” (define el retardo de la interfaz), “Loss” (Define el porcentaje de Paquetes Perdidos), en la otra columna frente a “Delay” estará una que dice “+-None” (es la que define la variación del delay es decir el Jitter). Para aplicar los valores que configuramos debemos dar click en el botón “Apply uesimtun0 Rules” para este caso. (Nota: en caso de querer borrar estas restricciones al trafico basta con dar click en el botón “Remove uesimtun0 Rules”).

uesimtun0

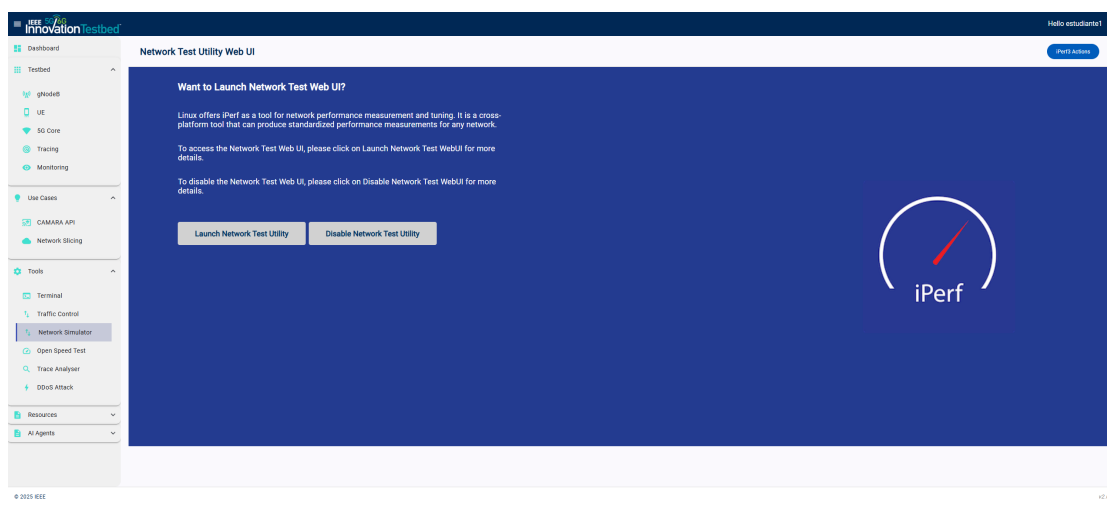
Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	None	100 mbit		
Delay	None	30 ms	±None	±10 ms
Loss	None	%	None	%
Duplicate	None	%		
Reorder	None	%	None	%
Corrupt	None	%		
Limit	10240p	10240		

Apply uesimtun0 Rules

Remove uesimtun0 Rules

NETWORK SIMULATOR (IPERF)

Para acceder a la herramienta de inyección de trafico (utilizada para medir capacidad o tasa neta en una interfaz uesimtun) vamos a la pestaña “Network Simulator” y luego damos click en “Launch Network Test Utility”.



Una vez dentro una interfaz nos dará la libertad de elegir el servidor iperf (ip y puerto) y el destino o objetivo para la inyección de trafico (al seleccionar el menú desplegable saldrán todas las interfaces uesimtun disponibles), a continuación se ejecuta la prueba de trafico con “Run Test” donde adicionalmente hay un botón que nos permite descargar los logs (archivos que pueden ser transformados a .pcap o .csv para poder visualizar algun tipo de métricas a manera de kpis).

Network Test Utility

Test Type:
IPerf

IPerf Version:
3

IPerf Bind Address:
-- Select an Address --

IPerf Server Address ⓘ:

Port:
5201

Connection Type:
TCP

Timeout (Seconds):
10

IPerf Parameters:
-format m

[Run Test](#)

Test Output

[Download Log](#)

PRUEBAS DE TRAFICO

Para realizar pruebas de la herramienta de control de trafico en primer lugar debemos seleccionar la herramienta desde la GUI, tal y como se muestra en pantalla

TCGUI - 4 Available Interfaces

- [docker0](#)
- [ens5](#)
- [lo](#)
- [vessantun0](#)

docker0

Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	None	mbit		
Delay	None	ms	±None	± ms
Loss	None	%	None	%
Duplicate	None	%		
Reorder	None	%	None	%
Corrupt	None	%		
Limit	None			

[Apply docker0 Rules](#)

[Remove docker0 Rules](#)

ens5

Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	50	mbit		
Delay	20ms	ms	±None	± ms
Loss	1%	%	None	%
Duplicate	None	%		
Reorder	None	%	None	%
Corrupt	None	%		
Limit	1000			

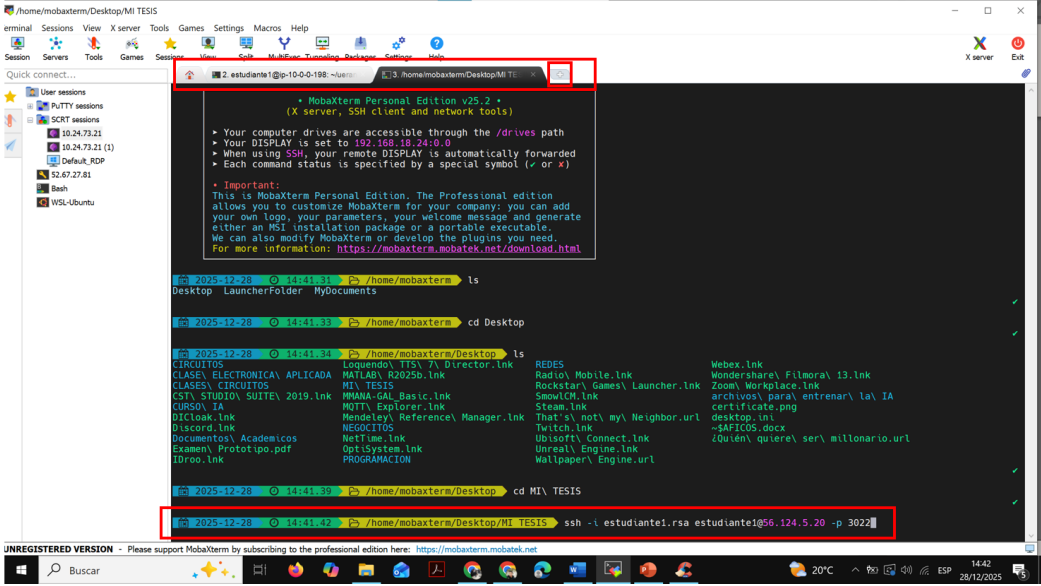
[Apply ens5 Rules](#)

[Remove ens5 Rules](#)

lo

Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	None	mbit		
Delay	None	ms	±None	± ms
Loss	None	%	None	%

Luego procedemos a abrir una nueva terminal con nuestra llave de estudiante (explicado anteriormente).



```

/home/mobaxterm/Desktop/MI TESIS
terminal Sessions View X server Tools Games Settings Macros Help
Quick connect...
User sessions
  PUTTY sessions
  10.24.73.21
  10.24.73.21 (1)
  Default RDP
  52.67.27.81
  Bash
  WSL-Ubuntu

2 estudiantei@p-10-0-0-198 ~$ ssh -i estudiantei.rsa estudiantei@56.124.5.20 -p 3022
MobaXterm Personal Edition v25.2
(X server, SSH client and network tools)

> Your computer drives are accessible through the /drives path
> Your DISPLAY is set to 192.168.18.24:0.0
> When using SSH, your remote DISPLAY is automatically forwarded
> Each command status is specified by a special symbol (✓ or ✗)

Important:
This is MobaXterm Personal Edition. The Professional edition
allows you to customize MobaXterm for your company: you can add
your own logo, your parameters, your welcome message and generate
either an MSI installation package or a portable executable.
We can also modify MobaXterm or develop the plugins you need.
For more information: https://mobaxterm.mobatek.net/download.html

[2025-12-28 14:41:31] /home/mobaxterm ~$ ls
Desktop LauncherFolder MyDocuments

[2025-12-28 14:41:33] /home/mobaxterm ~$ cd Desktop

[2025-12-28 14:41:34] /home/mobaxterm/Desktop ~$ ls
CIRCUITOS Loquendo\ TIS\ 7\ Director.Lnk REDES Hobbes.Lnk
CLASES\ ELECTRONICA\ APLICADA MI1LAB\ 82025b.Lnk Radios\ Mobile.Lnk Wondershare\ Filmora\ 13.Lnk
CLASES\ CIRCUITOS MI1 TESIS Rockstar\ Games\ Launcher.Lnk Zoom\ Workplace.Lnk
STY STUDIO\ SUITE\ 2019.Lnk PRAMA-GAL Basic.Lnk SnowlCH.Lnk archivos\ para\ entrenar\ la\ IA
CURSO\ IA MOTA\ Explorer.Lnk Steam.Lnk certificate.png
DICloak.Lnk Mendeleev\ Reference\ Manager.Lnk That's\ not\ my\ Neighbor.url desktop.ini
Discord.Lnk NEGOCIOS Twitter.Lnk Ubisoft\ Connect.Lnk Unreal\ Engine.Lnk
Documents\ Academicos NetTime.Lnk Wallpaper\ Engine.url ~SAFICOS.docx
Examen\ Prototipo.pdf PROGRAMACION
IDroo.Lnk

[2025-12-28 14:41:42] /home/mobaxterm/Desktop ~$ cd MI\ TESIS

[2025-12-28 14:41:42] /home/mobaxterm/Desktop/MI TESIS ~$ ssh -i estudiantei.rsa estudiantei@56.124.5.20 -p 3022
  
```

Ingresamos el siguiente comando para visualizar las carpetas disponibles en nuestra cuenta de estudiante:

ls

Luego nos ubicamos dentro de la carpeta ueransim con el siguiente comando

cd ueransim

Luego colocamos el siguiente comando para visualizar las interfaces virtuales disponibles

ifconfig

y revisamos la o las interfaces “uesimturn” disponibles (son generadas por cada UE disponible).

```
estudiante1@ip-10-0-0-198:~/ueransim$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 52:3e:a0:d2:d1:2f txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

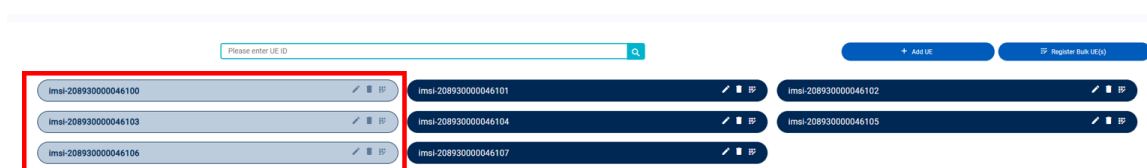
ens5: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 9001
    inet 10.0.0.198 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
    inet6 fe80::25:c6ff:febb:a239 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:25:c6:bb:a2:39 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 429330 bytes 546375179 (546.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 247914 bytes 92797938 (92.7 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 274656 bytes 190995184 (190.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 274656 bytes 190995184 (190.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

uesimtun0: flags=369<UP,POINTOPOINT,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC> mtu 1400
    inet 10.45.0.2 netmask 255.255.255.255 destination 10.45.0.2
    inet6 fe80::c940:e36c:b418:15 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 500 (UNSPEC)
    RX packets 14 bytes 752 (752.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 74 bytes 4228 (4.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

FASE 1: Registro de UEs

Registrar al menos 3 usuarios a cualquiera de los slices disponibles, lo cual se traducirá en la creación de nuevas interfaces uesintun.



Si se registraron correctamente al abrir nuestra interfaz grafica para el control de trafico deberemos visualizar nuevas interfaces uesintun.

TCGUI - 6 Available Interfaces

- [docker0](#)
- [ens5](#)
- [lo](#)
- [uesimtun0](#)
- [uesimtun1](#)
- [uesimtun2](#)

Despues en la terminal de MobaXTerm (o el software para conexión ssh que esten utilizando), donde tienen el testbed inicializado, correr nuevamente el comando:

ifconfig

A continuación, deberemos ver las nuevas interfaces uesintun reflejadas en la lista.



```
estudiante1@ip-10-0-0-198:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether b2:6a:b6:f1:1d:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens5: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 9001
    inet 10.0.0.198 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
    inet6 fe80::25:c6ff:febb:a239 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:25:c6:bb:a2:39 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 950893 bytes 493242820 (493.2 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 724397 bytes 143331573 (143.3 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 960752 bytes 130927194 (130.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 960752 bytes 130927194 (130.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

uesimtun0: flags=369<UP,POINTOPOINT,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC> mtu 1400
    inet 10.45.0.2 netmask 255.255.255.255 destination 10.45.0.2
    inet6 fe80::1952:2dac:9820:1805 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 500 (UNSPEC)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 79 bytes 3904 (3.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

uesimtun1: flags=369<UP,POINTOPOINT,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC> mtu 1400
    inet 10.45.0.3 netmask 255.255.255.255 destination 10.45.0.3
    inet6 fe80::6582:c350:d3d2:7df3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 500 (UNSPEC)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 11 bytes 640 (640.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

uesimtun2: flags=369<UP,POINTOPOINT,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC> mtu 1400
    inet 10.45.0.4 netmask 255.255.255.255 destination 10.45.0.4
    inet6 fe80::ab3f:75e2:d2a2:e41a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 500 (UNSPEC)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 11 bytes 640 (640.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Luego en MobaXTerm (o el software para conexión ssh que esten utilizando), en la terminal donde está corriendo el testbed, utilizamos el siguiente comando para habilitar un servidor iperf en un puerto específico (puede ser 5201 o 5202):

```
iperf3 -s -p 5201 &
```

Se debe desplegar un mensaje como este:

```
estudiante1@ip-10-0-0-198:~/ueransim$ iperf3 -s -p 5201 &
[1] 52573
estudiante1@ip-10-0-0-198:~/ueransim$ -----
Server listening on 5201
-----
```

Sera la señal de que nuestro servidor iperf esta listo para inyectar trafico.

FASE 2:

INYECCION DE TRAFICO POR CLI:

Abrimos una tercera interfaz (asi mismo logeandonos con la ssh key explicada anteriormente) y colocamos el siguiente comando para hacer una prueba de trafico usando CLI (Este comando inunda con el maximo teorico de la interfaz):

```
iperf3 -c 10.0.0.198 -p 5201 -B 10.45.0.2 -t 30
```

Recordar modificar IP 10.45.0.2 por la que nos dé a nosotros.

En caso de que la limitación de tráfico no esté funcionando para el ancho de banda y me siga dando un máximo teórico ignorando las restricciones que le imponíamos con la herramienta de control de tráfico, utilizar este comando para ya no pedir el máximo ancho de banda sino una cantidad específica y así cumplir con los objetivos de la práctica:

```
iperf3 -c 10.0.0.162 -p 5201 -B 10.45.0.3 -b 10M -t 30
```

Puedes corregir el (-b 10M) por la cantidad de ancho de banda que quieras (20M, 30M, 100M, etc).

INYECCION DE TRAFICO POR GUI:

Si en lugar de hacerlo mediante CLI lo queremos realizar con la interfaz gráfica (GUI) vamos a irnos a la pestaña de network simulator y vamos a llenar los parámetros como siguen para este ejemplo práctico:

Network Test Utility

Test Type:

IPerf Version:

IPerf Bind Address:

IPerf Server Address ⓘ :

Port:

Connection Type:

Timeout (Seconds):

IPerf Parameters:

Recordar modificar las IPs y puertos según correspondan en su caso de uso.

Finalmente le damos click en "Run Test" y nos mostrará el tráfico en el "Test Output" el mismo que podemos descargar como .log y transformar a .csv o .pcap según el caso.



Run Test

Test Output

```
Executing command: iperf3 -B 10.45.0.2 -c 10.0.0.198 -p 5201 --forceflush -t 5 --format m

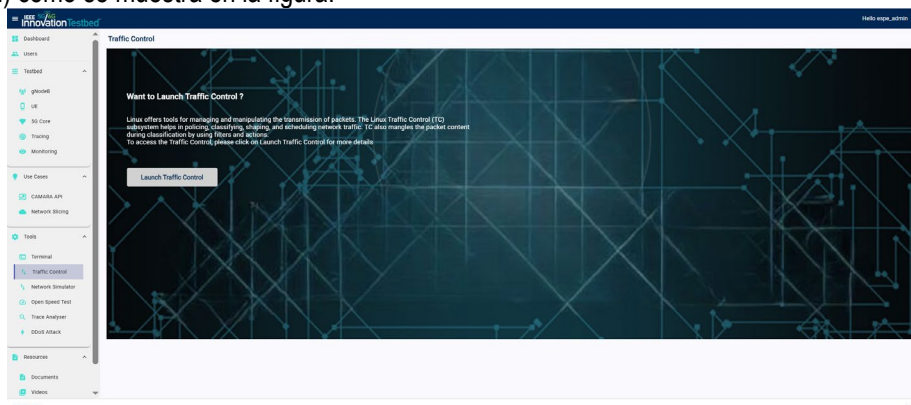
Connecting to host 10.0.0.198, port 5201
[ 5] local 10.45.0.2 port 56191 connected to 10.0.0.198 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 2.62 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 3.25 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.81 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 4.00 MBytes
-----
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-5.00 sec 61.2 MBytes 103 Mbits/sec 0 sender [ 5] 0.00-5.24 sec 61.1 MBytes 97.9 Mbits/sec receiver iperf Done.

Execution finished!
```

Download Log

FASE 3: LIMITAR DELAY/JITTER/PACKET LOSS

Finalmente mediante pruebas de ping podemos corroborar las limitaciones configuradas en la herramientas de control de trafico, metricas como delay, jitter y packet serán proyectadas tras un grupo de mensajes ICMP, para ello accedemos a la plataforma de TCGUI (Traffic Control) como se muestra en la figura.



Nos ubicamos en la interfaz de interes y aplicamos las limitaciones deseadas.

uesimtun0

Name	Current Value	New Value	Variance / Correlation	New Value
Rate	None	mbit		
Delay	30ms	30 ms	±10ms	±10 ms
Loss	None	%	None	%
Duplicate	None	%		
Reorder	None	%	None	%
Corrupt	None	%		
Limit	10240	10240		

Apply uesimtun0 Rules

Remove uesimtun0 Rules

En una terminal de MobaXTerm colocamos el siguiente comando para realizar las pruebas de ping y obtener las métricas que necesitamos. (tomar en cuenta que la ip y el nombre de la interfaz dependerá de la interfaz que se este utilizando que en este caso fue uesimtun0)

ping -I uesimtun0 10.45.0.1 -i 0.2 -c 50

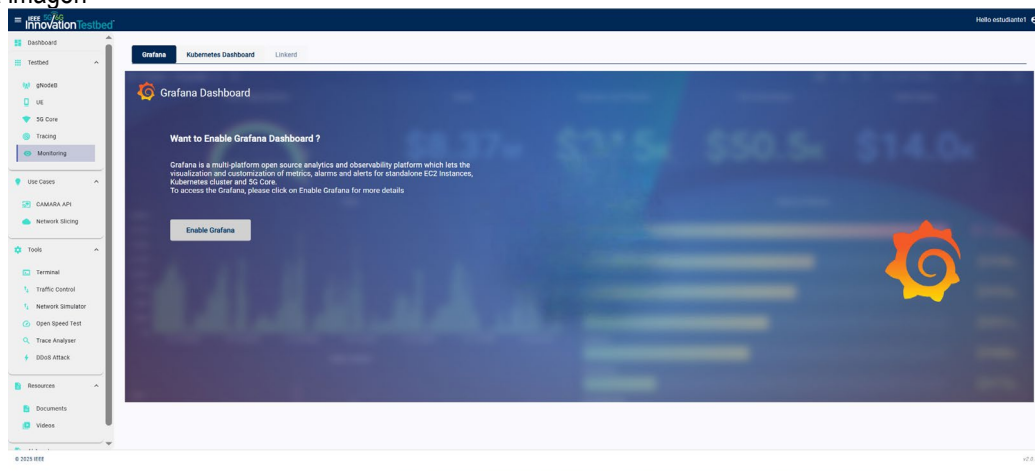
```
estudiante1@ip-10-0-0-198:~$ ping -I uesimtun0 10.45.0.1 -i 0.2 -c 30
PING 10.45.0.1 (10.45.0.1) from 10.45.0.2 uesimtun0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=48.1 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=56.7 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=58.5 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=50.3 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=56.2 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=48.8 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=43.9 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=52.9 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=41.7 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=45.8 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=46.6 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=56.0 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=46.0 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=52.5 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=55.0 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=56.6 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=47.6 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=41.3 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=59.9 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=57.6 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=59.8 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=43.0 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=58.2 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=42.7 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=25 ttl=64 time=57.3 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=26 ttl=64 time=50.5 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=27 ttl=64 time=56.9 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=28 ttl=64 time=50.7 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=29 ttl=64 time=53.4 ms
64 bytes from 10.45.0.1: icmp_seq=30 ttl=64 time=52.2 ms

--- 10.45.0.1 ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 5820ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.296/51.555/59.871/5.714 ms
```

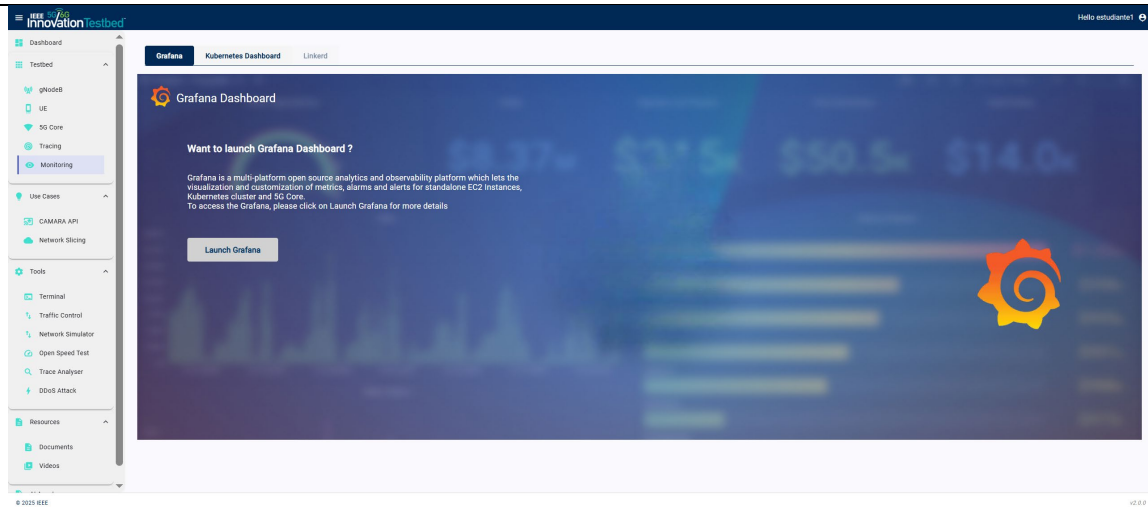
Repetir el proceso para las demás interfaces generadas para cada UE y cumplir con las actividades detalladas la guía (Apartado “Resultados Obtenidos”).

FASE 4: VISUALIZACION DE METRICAS EN GRAFANA/PROMETHEUS

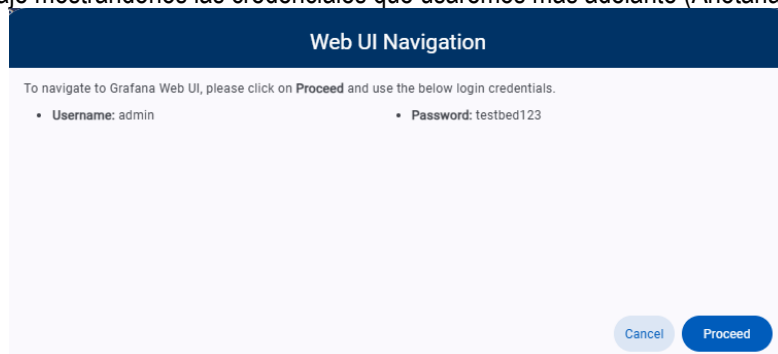
Grafana es una herramienta que nos permite visualizar métricas del performance de nuestra red o KPIs específicos de forma grafica en Dashboard completamente personalizables, para ello vamos a ir a la pestaña Testbed y a continuación a “Monitoring” tal como se muestra en la imagen



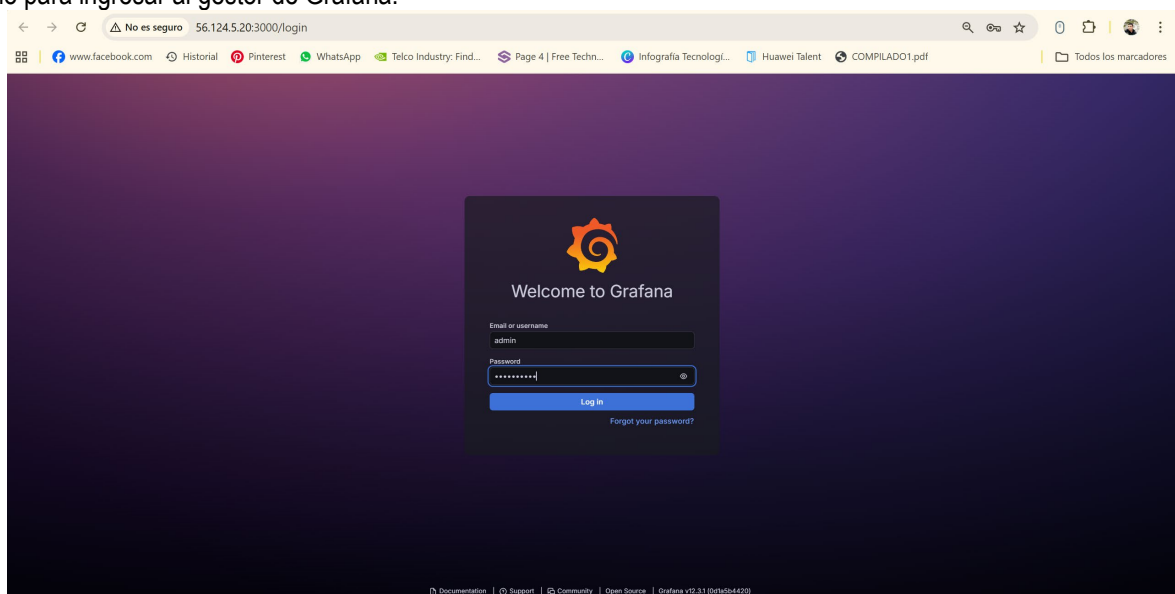
Le daremos click en “Enable Grafana” y a continuación a “Launch Grafana”.



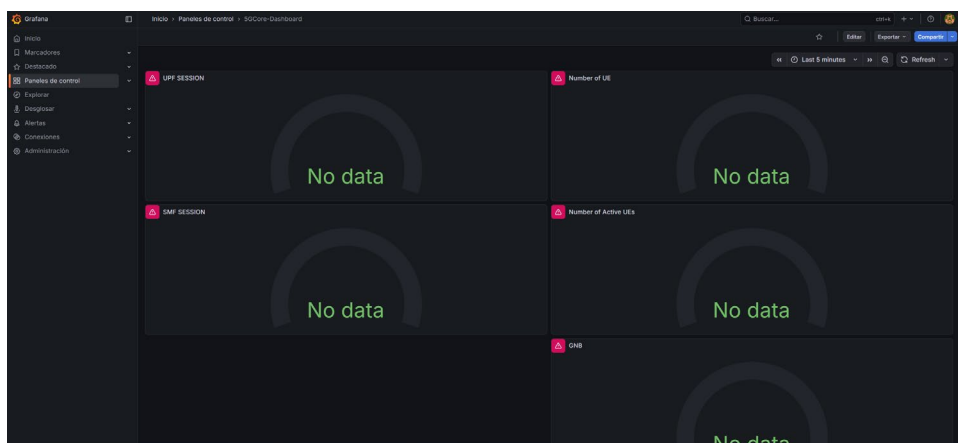
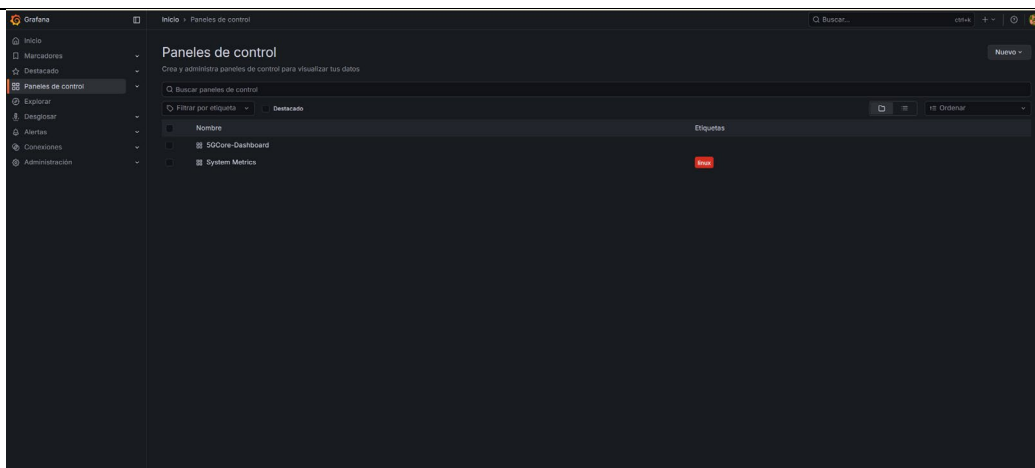
Se nos desplegara un mensaje mostrándonos las credenciales que usaremos mas adelante (Anotarlas y tenerlas a la mano).



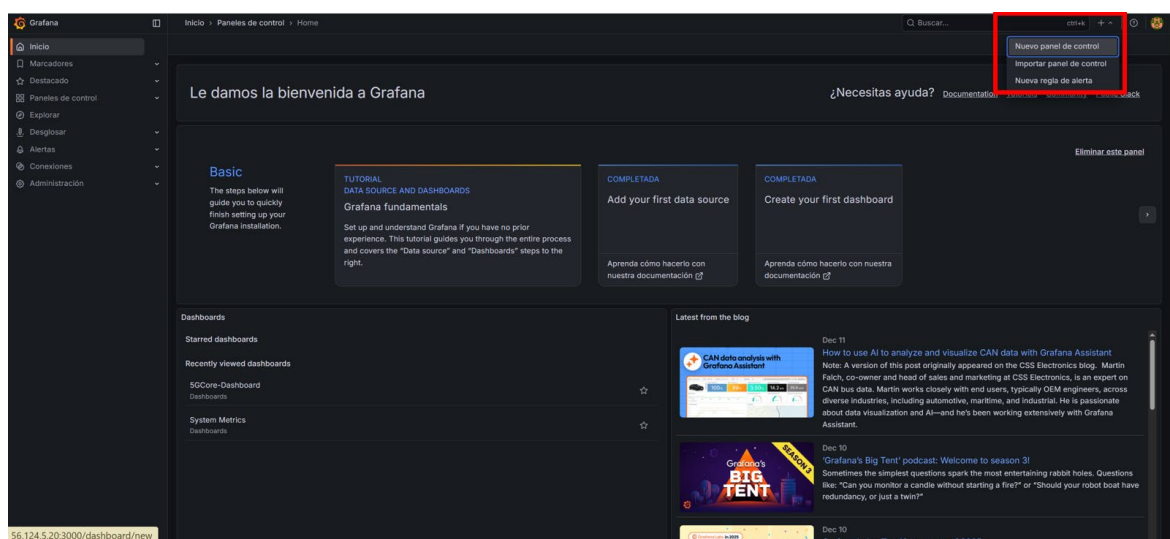
Al darle click en "Proceed" se nos desplegara una nueva interfaz gráfica donde deberemos logearnos con las credenciales que nos proporcionó para ingresar al gestor de Grafana.



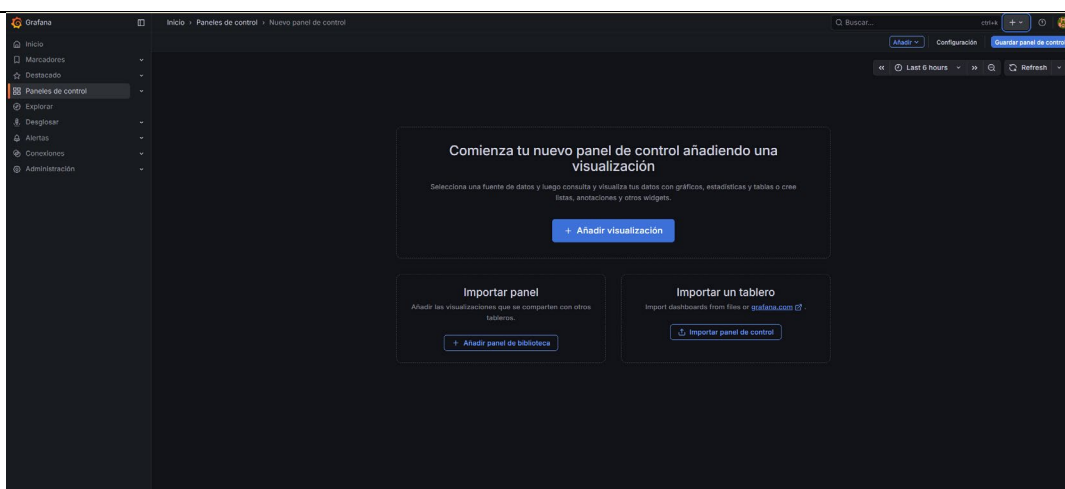
Al abrir el gestor podremos visualizar los dashboard que ya han sido creados o que están por defecto, los cuales usaremos de referencia.



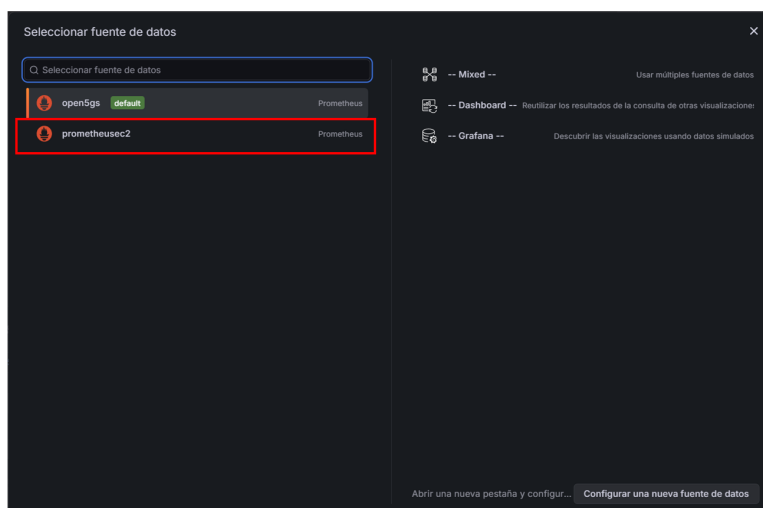
Para crear nuestro propio dashboard nos vamos al apartado “Inicio” donde tendremos Tutoriales (que deben ser revisados por el estudiante) y en la esquina superior derecha el icono “+” al cual daremos click para dar inicio a la creación de un elemento para el dashboard.



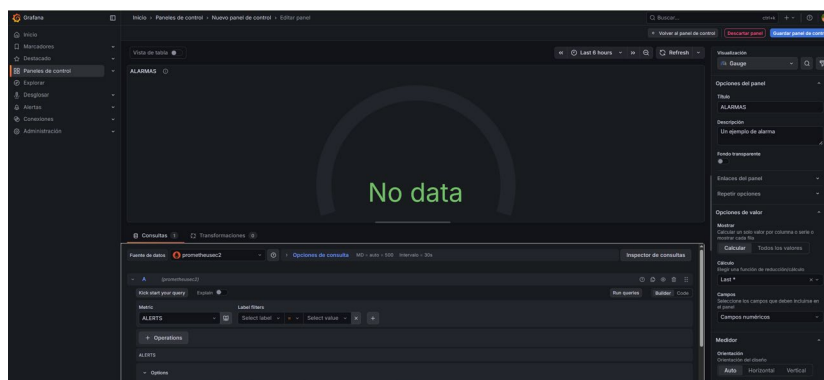
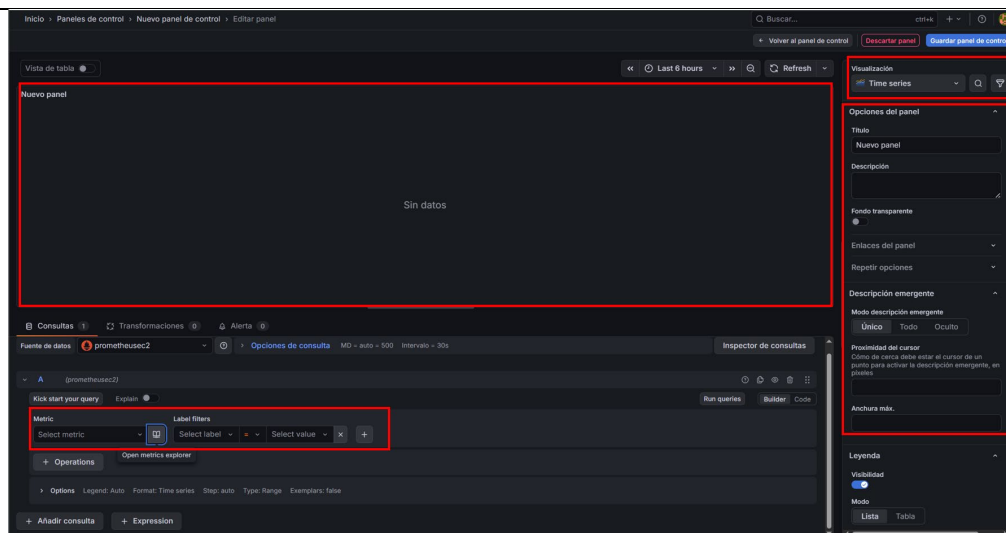
De ahí daremos click en “Añadir Visualización”.



Dado que no estamos en una cuenta de administrador no elegiremos la opción “open5gs” en su lugar escogeremos la opción “prometheusec2” la cual tendrá una grafica disponible para nuestro tipo de cuenta.



Se nos abrirá una plantilla de panel vacío listo para editar, debemos centrarnos principalmente en el apartado “Metrics” donde daremos click en el icono de libro abierto donde nos mostrara las métricas disponibles en una cuenta de estudiante (que solo serán del tipo alarmas), al escoger una de ellas nos dirigimos al apartado “Visualización” y elegimos el tipo de grafico que requerimos para esta métrica, también existen otras opciones de personalización como título de métrica y descripción que se pueden llenar a gusto.



Para poder entender que otro tipo de métricas podremos visualizar utilizando esta herramienta se debe revisar el siguiente contenido:

https://grafana.com/docs/grafana/latest/?utm_source=grafana_gettingstarted

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Utilizar la GUI y la guía de laboratorio para registrar 3 UEs en Slices diferentes.
- Realizar pruebas de tráfico y de ping para obtener métricas relacionadas al Qos como Througput, Jitter, Delay y Packter Loss.
- Elaborar una tabla comparativa que resuma las pruebas de rendimiento de cada UE asignado a un slice diferente, las pruebas a realizar se definen en el cuadro a continuación:

Para UEs asignados a:	Ancho de Banda	Latencia	Jitter	% de Paquetes perdidos
SLICE 1	300 Mbps	10	+ - 5	10%
SLICE 2	500 Mbps	30	+ - 15	20%
SLICE 3	Máximo Disponible (Sin restricción)	Sin restricción	Sin Restricción	Sin Restricción

- Luego de realizar la lectura de los manuales para Trace Analyzer, DDOS ATTACK y CAMARA API se deberá incorporar en el marco teórico del informe, el resumen sobre la configuración y uso de estas herramientas, así como posibles aplicaciones que se les puede dar en el ámbito de la investigación de redes 5G (posibles temas de paper o titulación), así

mismo se debera agregar informacion sobre el proceso de integración de audio y video utilizando la plataforma testbed y sus posibles aplicaciones a campos de investigación para lo cual se deben revisar los manuales denominados:

- Voice and Video Call Integration Guide
- Video Streaming Integration Guide

- Personalizar un Dashboard en Grafana con métricas disponibles.
- Consultar que tipos de metricas pueden visualizarse con Grafana/Prometheus tanto para rendimiento del Core como para el Plano de Usuario (UPF) (Incluir en el Marco Teórico)

CONCLUSIONES:

No aplica

RECOMENDACIONES:

- Las mismas que en todo laboratorio (referente al cuidado y manipulación con equipos, aparatos, reactivos, etc.)
- Para la utilización de los equipos y/o materiales de laboratorio primero deberán recibir la explicación del funcionamiento y cuidado por parte del docente.
- El comportamiento disciplinario debe ser el correcto durante el desarrollo de la práctica.
- No utilizar equipos o materiales que no correspondan a la práctica que se encuentran realizando.
- Para la utilización de equipos y materiales de laboratorio siempre deben utilizar las normas de uso y conexión.
- El estudiante que no cumpla con las indicaciones expuestas por el instructor no se le permitirá ejecutar las prácticas.
- Revisar los equipos y accesorios entregados por parte del docente antes de ejecutar la práctica, porque si existiesen defectos o novedades serán responsables los integrantes del grupo.
- No consumir alimentos en el laboratorio.

FIRMAS

F:

Nombre: Daniel Altamirano PhD

DOCENTE

F:

Nombre: Daniel Altamirano PhD
COORDINADOR DE ÁREA DE
CONOCIMIENTO

F:

Nombre: Ing. Freddy Acosta
COORDINADOR/JEFE DE LABORATORIO